肆、 經費分析

一、 計畫經費概估

本計畫預定經費概算如表 7 所示。

表 7 預定經費概算表

項次	項目	單位	數量	單價(元)	總價	備註
壹	發包工程費					
一	AI 攝影機	座	7	90,000	630,000	含安裝、線材、通訊設備
二	全彩 CMS 警告牌面	座	6	110,000	660,000	含安裝、線材、通訊設備
	A 小計(壹.一~壹.二)				1,290,000	
四	品質管理費(約 A*1%)				12,900	
五	勞工安全衛生費(約 A*1.0%)				12,900	
六	工地安全保險費(約 A*1.0%)				12,900	
七	交通維持費(約 A*1.0%)				64,500	
八	利潤雜費(約 A*8.0%)				103,200	
九	加值營業稅(壹.一~壹.八*5.0%)				74,820	
	合計(壹.一~壹.九)				1,571,220	
貳	非發包工程費					
一	空氣污染防治費				4,713	
二	材料試驗費				50,000	
三	工程管理費				82,936	
四	監造費(壹.一~壹.九*5.8%)				91,131	
總價(總計)					1,800,000	

二、 補助款請領期程及經費來源

本計畫經費估算約 1,800,000 元，其中中央補助 85%(1,530,000 元)，地方自籌 15%(270,000 元)，各年期經費如表 8 所示。

表 8 執行項目分年期經費表（單位：元）

年度	申請撥付期別	執行項目	撥付比率	請款期程	中央補助經費	地方自籌經費	合計經費
113 年	第 1 期	辦理墊付、工程發包前資料準備、工程發包	30%	113/06	459,000	81,000	540,000
	第 2 期	工程施工	50%	113/10	765,000	135,000	900,000
	第 3 期	工程驗收缺失及結算作業	20%	113/11	306,000	54,000	360,000
113 年合計					1,530,000	270,000	1,800,000

伍、績效指標及預期成果效益

一、 績效指標

本計畫建置完成後，將依照交通部「非號誌化路口主動式風險感知警示系統設置指引」之規範，持續追蹤建置路口事前、事後同期之三個月、六個月及一年之肇事件數變化，進行本案之成效追蹤，以達本案目標-「事故比例減少 5~10%」。

表 9 績效指標表

績效指標	114 年目標值
事故減少比例	5~10%

二、 預期成果效益

透過智慧化交通設備主動偵測及告警，警示衝突方向來車，使駕駛人進行必要的減速或停讓動作，期能有效改善非號誌化路口的交通事故發生件數。

智慧運輸系統發展建設計畫

需求申請書

113 年臺南市緊急車輛路口優先號誌計畫

第一版

113 年 04 月

申請機關：臺南市政府

聯絡人：交通局　王盈惠

電話：(06)　2991111　分機　8271

傳真：(06)　2982038

e-MAIL：wngyh @ mail.tainan.gov.tw

113 年臺南市緊急車輛路口優先號誌計畫

計畫類別：

■國家交通核心路網數位基礎建置

□營造智慧交通行動服務生活環境

□營造永續與幸福運輸服務

□其他新興技術應用創新

壹、前言

台南市政府交通局已於 103~105 年陸續完成大台南公車六大幹線優先號誌控制系統建置計畫，109 年應用 DSRC 車路聯網技術於號誌控制系統提供公車優先號誌及試辦緊急車輛優先號誌運作，提供緊急車輛更快速安全執勤之環境，構建出一套完整的臺南市「整合型」公車優先號誌; 112 年再擴大建置安南醫院周邊道路緊急車輛優先號誌系統，並同步優化先前所建置的設備，成為全國建置規模最大的緊急車輛優先號誌系統，成功打造臺南市成為更安全的智慧交通環境。

近年用路人禮讓緊急車輛通行之宣導與觀念建立已明顯提升，且已是國人普遍認同與支持的社會秩序規範；然而各地仍不時發生緊急救險車輛於值勤過程發生碰撞事故，依內政部統計資料顯示，消防機關救護車交通事故原因中以「民眾未依規定讓車」所占比例最高，惟往往因行經路口時未能及時察覺緊急救險車輛接近或無法辨別來向而導致肇事，援此，本市擬加強緊急車輛號誌管理及路口告警防範機制，以保障執勤人員與用路人之生命財產安全。

貳、計畫內容

一、 計畫說明

1. 計畫目的

本市針對交通瓶頸區域，歷年所執行智慧化交通改善措施係彙整如圖 1 所示，目前更利用交通即時資訊網來進行行車導引及疏導，並針對國 1 周邊交通路網所建置之市區往返國道行車導引系統以及國 1 永康、大灣交流道區域協控系統，此外，亦配合科技部台南科學園區聯外交通需求，在南科園區周邊路網建置市區往返南科之行車導引系統，以及國 8 新市交流道區域協控系統。108 至 109 年辦理本市舊城區路網與麻豆區多岔路口壅

塞告警及動態號誌策略系統,110 年依序完成本市整體行車導引策略規劃,並將易受通勤及觀光車潮導致嚴重壅塞的國 3 關廟交流道納入區域協控系統當中； 111 年則持續針對市區主要聯外要道市道 180 線(小東路-復興路廊)及南科臺南園銜接國 1 安定交流道之周邊區域建置動態號誌及區域協控策略功能，109 至 111 年連續兩期於奇美醫院及安南醫院路廊辦理公車及緊急車輛優先號誌計畫及鄰近運輸走廊壅塞改善計畫，並持續擴充涵蓋範圍當中，詳如圖 1。



圖 1 臺南市歷年智慧化交通改善計畫成果(102-110 年)

配合本市歷年智慧化交通改善計畫的推動建置，以及近年來緊急車輛執行期間之效率與安全性日益重要，因此本市擬於 113 年度研提一年期智慧運輸系統發展建設計畫工作，以建置緊急車輛優先通行系統，期望於路口導入緊急車輛優先號誌及路口動態警示標誌之管理機制，使緊急車輛鄰近號誌化路口前，主動優先給予通行方向轉換為綠燈時間，以加速臨近路段車流紓解，確保緊急車輛通行路權及行駛效率，並整合可變資訊標誌期能有效降低與衝突方向車輛產生事故的風險。

2. 計畫內容

(1) 現況分析

A. 緊急車輛通行路口議題探討

緊急車輛通行路口時，主要面臨以下兩大問題，並亟待採用智慧化交通管理手段予以解決。

(A) 緊急車輛受車流阻礙無法快速通過路口

緊急車輛於值勤行駛過程中，雖可透過聲響(鳴笛)、閃光方式告知周遭用路人，警示周邊車輛能讓行，距離較遠的用路人常因視線死角，或車窗緊閉及車內播放音樂而較難接收到鳴笛聲，導致未能及時警覺讓道，造成緊急車輛受困於車陣中，致耽誤救護時間。

(B) 緊急救險分秒必爭，闖紅燈而造成事故

除了前述無法快速通過路口外，據統計數據顯示救護車輛通行路口發生事故之機率為一般車輛的 2.1 倍，Y 字型交叉路口更達 3 倍之多，主因為當緊急車輛到達路口遇到紅燈情況下，時常需要闖越紅燈以爭取緊急救險時間。但同樣有用路人不易感覺緊急車輛接近或無法辨別來向而主動進行停讓，往往造成緊急車輛碰撞之憾事。

B. 緊急車輛出勤路口

據統計，110 年至 112 年救護車輛車禍共 47 件，透過發生地點斑點分析，得知以下路口為車禍發生熱區，小東路/長榮路口、西門路二段/中正路口、中華東路/崇善路口、高速一街二段/永二街口，其中小東路/長榮路口鄰近成大醫院，中華東路/崇善路口鄰近市立醫院，西門路二段/中正路口則鄰近郭綜合醫院，上述三路口皆為市區主要幹道，當救護車輛前往醫院時，高機率行經此三處路口；另高速一街二段/永二街口之道路幾何較為特殊，如圖所示，永二街以約 30 度夾角接入高速一街，同時該路口位於國一高速公路涵洞旁，如圖 3 所示，當救護車輛行經涵洞時，其道路幾何與涵洞將導致駕駛的視野死角，同時涵洞亦可能遮蔽鳴笛警示音，使一般民眾無法即時得知救護車輛到來。



圖 2、高速一街二段/永二街口道路幾何



圖 3、高速一街二段/永二街口涵洞示意圖

(2) 計畫施作範圍與必要性

本計畫擬於救護車車禍好發路口施作緊急車輛優先控制系統，以提高救護人員行徑路口之安全性，並同時降低救護人員運送傷患的時間，提高救援效率，以下將分段說明各地點的施作範圍及其必要性：

A. 成大醫院小東路/長榮路口

本市國立成功大學醫學院附設醫院(以下簡稱成大醫院)位於東區小東路主要幹道上，並同時緊鄰成功大學學區，而小東路也是通往大灣交流道的主要幹道之一，該地區的交通流量及繁忙程度可見一斑，因小東路/長榮路口為救護車車禍發生熱區，故本計畫擬遴選靠近成大醫院急診區之小東路/長榮路口設置優先號誌系統，以有效執行優先號誌及路口動態警示設施的規劃與建置。

B. 市立醫院中華東路/崇善路口

本市市立醫院位於舊城區(東區)上，因位於市中心交通繁忙地段，且當地道路路幅較為不足，故擬於鄰近該醫院之車禍好發主要路口進行緊急車輛通行系統設置執行優先號誌。

C. 郭綜合醫院西門路二段/中正路口

本市郭綜合醫院位於舊城區(中西區)民生路/西門路幹道上，因位於市中心交通繁忙地段，緊急車輛行進易受號誌及路口停等車流阻礙，故擬於鄰近郭綜合醫院之車禍好發路口設置緊急車輛通行系統 (西門路二段/中正路口)，執行優先號誌及路口動態警示設施的規劃與建置。

D. 高速一街二段/永二街口

高速一街二段/永二街口因其特殊的道路幾何，以及鄰近高速公路涵洞，使該路口存在救護車輛通過時的安全疑慮，故本計畫擬於該路口設置優先號誌系統，以解決上述問題。

(3) 執行策略

A. 緊急車輛管理與優先號誌系統建置

本計畫將延伸 109 年度及 111 年度所建置的緊急車輛管理與優先號誌系統，該系統主要涵蓋緊急車輛車隊管理、路口動態警示標誌及優先號誌策略等部分。

(A) 緊急車輛車隊管理

規劃交控中心透過 Web GIS 監控功能，結合 Web GIS 圖資，即時顯示緊急車輛位置、路況等資訊，在點選車輛或路口設施(小型 CMS 看板)圖示時，可立即顯示對應的車輛、設備狀態資訊，提供機關管理者即時掌握系統運作資訊，並可由車輛編號管理介面編輯納入系統偵測反應車輛或車機之基礎資訊。

(B) 路口動態警示標誌



(C) 優先號誌策略

優先號誌控制系統擬採用本地端控制，以即時執行最佳控制策略，並同時將交通路況、號誌運作及緊急車輛資訊上傳至中心端統整，讓交控中心掌握鄰近路口連鎖狀態及市區號誌整體管制需求，設計兼容交通安全與通行效率之號控策略。

優先號誌策略主要將透過接收緊急車輛值勤訊號、通行需求及現場號誌運作資訊，計算出合理且安全的時制調整，透過延長綠燈、截斷紅燈等手段，使緊急車輛抵達目標路口時為可通行狀態，以維持緊急車輛通行路權及保障行車安全。

此外，該優先號誌策略應考量運作優先通行所導致的路口不連鎖狀況，並以影響最小之控制策略迅速恢復市區幹道連鎖，以降低對周邊道路交通的衝擊。

(4) 執行創意

A. 建立路口緊急車輛優先行機制

本計畫將遴選四處救護車路口，透過緊急車輛回傳的行車資訊並結合目標路口的號誌策略，以執行合適的優先號誌運作計畫，除維持緊急車輛通行路權，也因納入周邊道路即時路口，藉以減少路口橫交路段之交通衝擊，其中三路口位於成大醫院、郭綜合醫院、市立醫院鄰近區域，將有效提高救護車輛的行車效率及安全性。

(5) 所採用之 ITS 技術

A. 車路聯網技術

透過基於 C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything）的系統，來實現車輛與車輛之間以及車輛與道路基礎設施之間的信息交換。這種技術的目標是提升交通系統的效能、安全性，以及提供更智慧化、環保的交通管理。

(6) 系統架構

A. 緊急車輛管理與優先號誌系統架構如圖所示，主要工作流程如下：

當緊急車輛進入車路聯網通訊範圍後，與路側設備 RSU(Road-Side Unit)建立通訊，並將車輛位置資訊傳送予號誌端，調整時制以開放綠燈給緊急車輛通行方向，達成減少延滯與旅行時間目的，加快救援效率，若該路口設有動態警示標誌(CMS)，則優先通行系統將透過動態警示標誌提醒用路人緊急車輛來向，以確保用路人之行車安全，並於優先通行運作結束後，快速恢復該路口之連鎖。

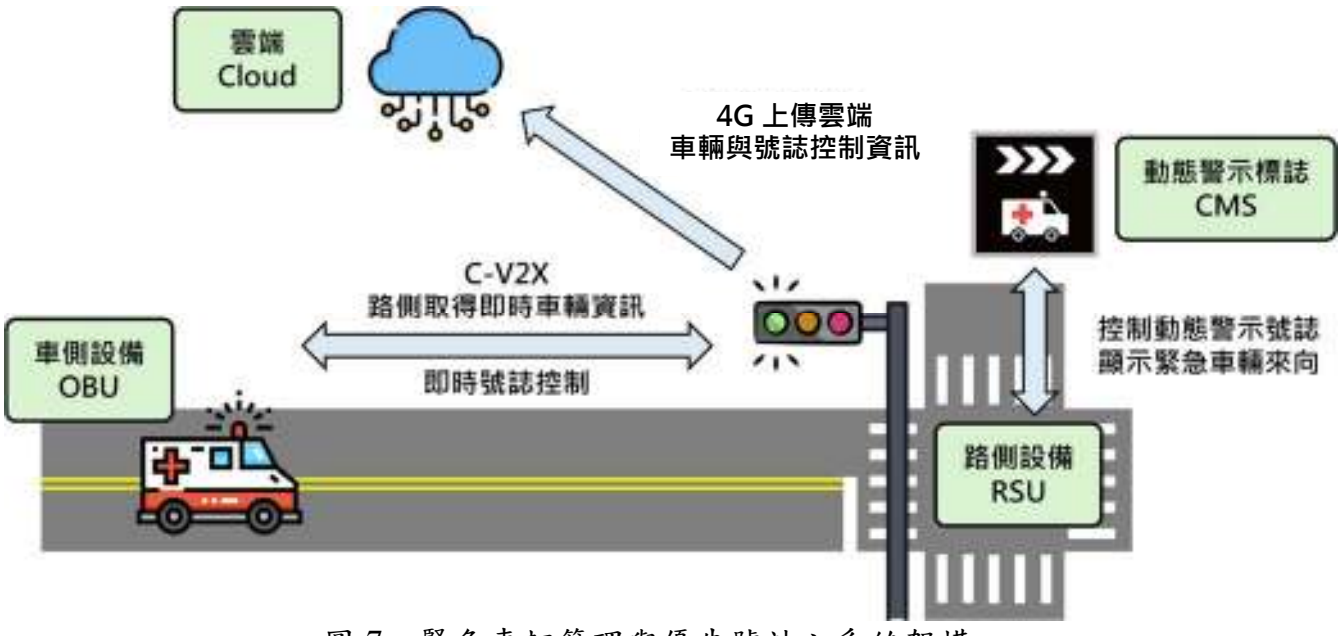


圖 7、緊急車輛管理與優先號誌之系統架構

參、預期進度

表 1　113 年計畫辦理時程規劃表

時程 / 工作內容	111 年										累計進度（%）	累計支用金額（千元）	備註： 1. 計畫總期程 2. 重要檢核點請標註
	D+30	D+60	D+90	D+120	D+150	D+180	D+210	D+240	D+270	D+300			
(計畫名稱)													
1. 計畫發包與評選													
2. 緊急車輛管理與優先號誌建置													
3. 計畫成果行銷													
4. 報告提送													
甲、工作計畫書			★								20%		
乙、期中報告書							★				40%		
丙、期末報告書									★		40%		

第4屆 第3次定期會 決議案 5000